

TÓM TẮT CHUYÊN MÔN

AI Engineer với nền tảng vững về Deep Learning và Transformer, có kinh nghiệm xây dựng hệ thống RAG và ứng dụng LLM thực tế. Thành thạo Python, PyTorch và LangChain trong việc phát triển và triển khai mô hình AI. Quan tâm đến việc xây dựng các hệ thống AI có khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế.

MỤC TIÊU

- **Ngắn hạn:** Trở thành AI Engineer, nâng cao kiến thức về Deep Learning, Transformer và hệ thống LLM , đồng thời tích lũy kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng AI thực tế.
- **Dài hạn:** Phát triển thành AI Engineer chuyên sâu, có khả năng xây dựng và triển khai các hệ thống AI end-to-end, có tính ứng dụng cao và khả năng mở rộng trong môi trường production.

HỌC VẤN

- **Trường Đại học Công nghệ** DHQG Hà Nội
Ngành Công nghệ Thông tin; Hạng: Giỏi 10/2022 – 06/2026 (Expected)

KIẾN THỨC

- **Programming:** Python (data processing, regex, ML pipelines).
- **Deep Learning & AI:** PyTorch, Transformer, Attention Mechanism, Model Training & Evaluation.
- **LLM & RAG:** LangChain (LCEL), Retrieval-Augmented Generation, Embeddings, Prompt Engineering.
- **Databases:** MySQL, ChromaDB (Vector Database).
- **Backend & Deployment:** RESTful API, Docker (build & deploy AI services).
- **Tools:** Git, Streamlit.

DỰ ÁN CÁ NHÂN

- **HỆ THỐNG TRỢ LÝ ẢO HỖ TRỢ PHÂN TÍCH CV** GitHub
RAG & LLM 7/2025 - 12/2025

Mô tả: Xây dựng chatbot hỗ trợ phân tích CV sử dụng Retrieval-Augmented Generation (RAG), cho phép truy vấn và đánh giá nội dung CV dựa trên ngữ cảnh tài liệu.

Vai trò: Thiết kế và triển khai toàn bộ pipeline từ xử lý dữ liệu, xây dựng hệ thống truy xuất (retrieval) đến tích hợp mô hình LLM và giao diện người dùng.

Công nghệ sử dụng: Python, LangChain (LCEL), Google Gemini API, ChromaDB, Streamlit.

Khó khăn và giải pháp: Tối ưu độ chính xác của truy xuất thông tin trong RAG bằng cách áp dụng multi-stage retrieval và cải thiện embedding để tăng chất lượng context đưa vào LLM.

Kết quả: Xây dựng thành công hệ thống chatbot có khả năng phân tích CV và phản hồi theo ngữ cảnh, hoạt động ổn định với giao diện Streamlit.

- **Peptide Retention Time Prediction (Transformer-based)** Kaggle
Transformer & Deep Learning 9/2025 - 2/2026

Mô tả: Xây dựng mô hình Deep Learning dựa trên Transformer để dự đoán thời gian lưu (retention time) của peptide trong dữ liệu LC-MS.

Vai trò: Thiết kế kiến trúc mô hình Transformer, xử lý dữ liệu chuỗi peptide và huấn luyện mô hình để học các mối quan hệ dài hạn trong chuỗi.

Công nghệ sử dụng: PyTorch, Transformer, Python.

Khó khăn và giải pháp: Xử lý đặc trưng chuỗi peptide và tối ưu khả năng học dependency dài hạn bằng self-attention thay cho các phương pháp truyền thống.

Kết quả: Mô hình đạt hiệu năng tốt đạt R-squared ~ 0.95 , cho thấy khả năng dự đoán chính xác và ổn định.